



SOLVEAGLE
Observamos, analizas y resolvemos con precisión.

Requirements Specification Document

Prepared by
Klever Jami & Jordy Viscaino

**PaperBoost Project
Inventory & Sales
Management**

2025
2026



Contenido

1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Problema	4
1.3. Alcance del sistema	4
1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	5
1.5. Referencias	5
1.6. Overview	5
2. Descripción General	6
2.1. Perspectiva del producto	6
2.2. Funciones del producto	6
2.3. Características del usuario	7
2.4. Restricciones	7
2.5. Dependencias	7
3. Requisitos específicos	8
3.1 Requisitos funcionales	8
3.2 Requisitos de rendimiento	14
3.3 Requisitos tecnológicos	15
3.4 Requisitos no funcionales	15
3.4.1 Seguridad	15
3.4.2 Auditoría / Registro	15
3.4.3 Usabilidad	15
3.5 Atributos del Sistema	35
3.5.1 Seguridad	35
3.5.2 Auditoría	35
3.5.3 Carga inicial de datos.	36
3.5 Apéndice A	36



Documento	Autor	Versión	Fecha	Fuente
Vision and Scope Document	Klever Jami, Jordy Viscaino	1.0	14/12/2025	Documentación interna del proyecto
Project Proposal	Klever Jami, Jordy Viscaino	2.0	20/12/2025	Documentación interna del proyecto
Use Case Models	Klever Jami, Jordy Viscaino	3.0	20/12/2025	Documentación interna del proyecto
SRS Template (Wiegiers)	Karl E. Wiegiers	4.0	Referencia	Plantilla estándar de SRS
Documento Final de SRS	Klever Jami, Jordy Viscaino	5.0	13/02/2026	Documentación interna del proyecto.
Actualización del documento SRS con casos de Uso	Klever Jami, Jordy Viscaino, Lucas Gongora	5.1	04/17/2026	Documentación interna del proyecto.



1. Introducción

Este documento es una especificación de requisitos de software (ERS) para el sistema PaperBoost, desarrollado por SolvEagle. Esta ERS ha sido validada internamente y se considera libre de errores dentro de las reservas habituales en el contexto del desarrollo de software. El presente documento se ajusta a las directrices establecidas en la Práctica Recomendada de la IEEE para la Especificación de Requisitos de Software ANSI/IEEE Standard 830-1998.

1.1. Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema **PaperBoost**. El objetivo principal de este documento es definir de manera detallada las funcionalidades, interfaces, capacidades y restricciones del sistema para servir como guía base al equipo de desarrollo.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo y usuarios finales con el fin de asegurar que los requisitos satisfagan las necesidades del negocio

1.2. Problema

En la actualidad, numerosos emprendimientos pequeños, especialmente las papelerías de barrio enfrentan grandes dificultades para gestionar adecuadamente sus inventarios. En muchos casos, estos negocios son administrados por personas con conocimientos básicos de informática, esto dificulta el uso eficiente de sistemas especializados para administrar negocios.

Esto da como resultado el usar métodos tradicionales, como registros manuales en libretas o control del inventario basado en la memoria de la persona. Esto incrementa la probabilidad de cometer errores humanos, generar pérdidas económicas y mermar la eficiencia operativa o un futuro crecimiento.

La ausencia de una herramienta tecnológica sencilla, accesible y adaptada a las necesidades básicas reales de un negocio pequeño limita las posibilidades de crecimiento o la mejora continua.

1.3. Alcance del sistema

PaperBoost es una solución tecnológica diseñada para la modernización de la gestión de inventarios y ventas en pequeños emprendimientos



La integración de PaperBoost en estos negocios busca simplificar la gestión diaria de productos.

Mediante el uso de estas herramientas, los emprendedores obtendrán un control claro y en tiempo real de su negocio: conocerán qué productos se venden más, cuándo es necesario reponer y qué artículos están generando pérdidas. PaperBoost servirá como un verdadero apoyo, familiarizando a los propietarios con la tecnología de forma amigable y dándoles la información que necesitan para tomar mejores decisiones.

PaperBoost automatizará las siguientes tareas:

- Registro y control de inventario mediante escaneo de código de barras y/o QR.
- Gestión de ventas mediante la generación de notas de venta y cálculos automáticos.
- Monitoreo de existencias y generación de alertas de stock mínimo.

El sistema no automatizará las siguientes tareas en esta fase:

- Gestión de nómina o recursos humanos del personal del negocio.
- Contabilidad compleja o declaraciones tributarias legales.
- Gestión de proveedores o pedidos de compra automáticos.

1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS	Especificación de Requisitos de Software.
Stock Mínimo	Cantidad límite definida por el usuario para recibir alertas de reposición.

1.5. Referencias

ANSI/IEEE Std. 830-1998: Práctica Recomendada por la IEEE para Especificaciones de Requisitos de Software

1.6. Overview

Este documento está estructurado en conformidad con la Práctica Recomendada de la IEEE para la Especificación de Requisitos de Software **ANSI/IEEE Standard 830-1998**. Las secciones que no se han considerado aplicables para el alcance de este proyecto han sido omitidas.



El documento se divide en las siguientes áreas principales:

- **Sección 2:** Proporciona una descripción de alto nivel de **PaperBoost**, enfocándose en sus funciones principales, la perspectiva del producto y las restricciones generales del sistema.
- **Sección 3:** Detalla los requisitos específicos que el sistema debe satisfacer, presentados en formato de lista para mayor claridad. Incluye los requisitos funcionales (como el registro por escaneo y validación de stock), requisitos de rendimiento y atributos de seguridad.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del producto

PaperBoost es un sistema independiente diseñado específicamente como una aplicación móvil para dispositivos inteligentes (smartphones y tablets). A diferencia de sistemas contables complejos, este producto se presenta como una herramienta de apoyo tecnológica sencilla que interactúa directamente con el hardware del dispositivo (cámara) para la captura de datos y requiere conectividad para la sincronización de inventarios.

2.2. Funciones del producto

El sistema organiza sus capacidades en torno a la gestión integral del ciclo de vida del producto en el negocio. Las funciones principales son:

- **Gestión de Inventario (Asignación y Control):** Permite el registro de productos mediante métodos modernos como escaneo por IA o códigos de barras, además del ingreso manual detallado que incluye fotos, categorías y ubicaciones físicas.
- **Punto de Venta y Facturación:** Facilita la creación de notas de venta mediante búsquedas rápidas, cálculos automáticos de totales y acceso a un historial de transacciones pasadas.
- **Mantenimiento de Catálogo:** Ofrece herramientas para la edición de registros existentes, reorganización por grupos y eliminación de productos de forma individual o por lotes.
- **Monitoreo y Alertas:** Provee un sistema de control de existencias que notifica visualmente al usuario cuando se alcanza un stock mínimo predefinido.



2.3. Características del usuario

El sistema está diseñado para un perfil de usuario único:

- **Administrador:** El dueño o encargado del negocio. Se asume que este usuario posee conocimientos informáticos básicos, por lo que el sistema prioriza la facilidad de uso sobre la complejidad técnica.

2.4. Restricciones

- **Interfaz de Usuario:** El diseño debe regirse bajo los pilares de minimalismo y sencillez, evitando menús complicados o pasos innecesarios que dificulten la adopción tecnológica.
- **Hardware:** El dispositivo debe contar con una cámara funcional para el uso de los módulos de registro por escaneo.
- **Plataforma:** La aplicación funcionará exclusivamente en entornos móviles.

2.5. Dependencias

Se asume que el usuario tiene acceso a una conexión de datos o internet para las funciones que requieran sincronización.

Se depende de la disponibilidad de APIs de reconocimiento de imagen o bibliotecas de lectura de códigos de barras para el módulo de registro rápido.



3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Caso de uso	Importancia	Estado	Estabilidad
RQF-001	Validación de credenciales	El sistema debe permitir al Administrador iniciar sesión ingresando correo y contraseña, validando las credenciales con el servidor y mostrando un mensaje de error cuando sean incorrectas	CUC 01	Alta	Aprobado	Alta
RQF-002	Cifrado de credenciales en tránsito y manejo	El sistema debe cifrar/encryptar las credenciales durante su transmisión y manejo para proteger la información del usuario.	CUC 01	Alta	Aprobado	Alta
RQF-003	Sincronización automática con la nube	El sistema debe sincronizar automáticamente los datos locales con el servidor al iniciar sesión y	CUC 02	Media	Aprobado	Alta



		después de operaciones importantes				
RQF-004	Sincronización asíncrona con indicador de progreso	La sincronización debe ser asíncrona (no debe bloquear el uso de la app) y debe mostrar un indicador visual mientras se ejecuta.	CUC 02	Alta	Aprobado	Alta
RQF-005	Registro de producto por escaneo	El sistema debe permitir registrar productos por escaneo, activando la cámara, leyendo el código y consultando una API para autocompletar información del producto.	CUC 03	Media	Aprobado	Alta
RQF-006	Confirmación de datos y registro con sincronización	Antes de guardar, el sistema debe solicitar/permitir completar precio y ubicación; al confirmar, debe registrar el producto localmente y sincronizarlo con la nube.	CUC 03	Alta	Aprobado	Alta



RQF -007	Registro de producto manual	El sistema debe mostrar un formulario para registrar un producto con campos y opcionales.	CUC 04	Alta	Aprobado	Alta
RQF -008	Validación de campos y unicidad de SKU	Al presionar Guardar, el sistema debe validar campos obligatorios y que el SKU no exista; si hay errores, debe mostrar mensajes específicos por campo (p. ej., vacío, SKU repetido).	CUC 04	Alta	Aprobado	Alta
RQF -009	Generar nota de venta	El sistema debe permitir crear una nota de venta agregando productos mediante búsqueda e ingresando cantidades, calculando subtotal y total.	CUC 05	Alta	Aprobado	Alta
RQF -010	Validación de stock antes de confirmar venta	Al confirmar la venta, el sistema debe verificar stock disponible; si es insuficiente, debe mostrar un mensaje de "stock insuficiente" y evitar	CUC 05	Alta	Aprobado	Alta



		completar la operación.				
RQF -011	Consulta de productos en inventario	El sistema debe mostrar una lista de productos con Nombre, Precio unitario, Cantidad disponible, Categoría, Ubicación y Estado de stock, destacando visualmente stock bajo o agotado.	CUC 06	Alta	Aprobado	Alta
RQF -012	Búsqueda, filtros y ordenamiento de inventario	El sistema debe permitir filtrar por Categoría/Estado, buscar por nombre o SKU y ordenar por Nombre, Precio o Stock.	CUC 06	Media	Aprobado	Alta
RQF -013	Editar datos de producto	El sistema debe permitir seleccionar un producto, editar sus datos permitidos y guardar cambios para actualizar inventario en local y en la nube.	CUC 07	Alta	Aprobado	Alta



RQF-014	Cancelación de edición y descarte de cambios	El sistema debe permitir cancelar la edición antes de guardar y descartar los cambios realizados.	CUC 07	Media	Aprobado	Alta
RQF-015	Configuración de alertas de stock	El sistema debe permitir configurar una cantidad mínima por producto y validar que sea un número positivo.	CUC 08	Media	Aprobado	Media
RQF-016	Generación y administración de alertas de stock	Al guardar, el sistema debe generar una alerta cuando el stock llegue a esa cantidad o menos, y permitir editar o desactivar la alerta posteriormente.	CUC 08	Media	Aprobado	Alta
RQF-017	Recuperación de datos desde la nube	El sistema debe permitir restaurar datos al iniciar sesión en un nuevo dispositivo, descargando inventario, categorías, historial y preferencias desde la nube.	CUC 09	Alta	Aprobado	Alta



RQF -018	Restauración con progreso y reintentos	El sistema debe mostrar progreso de restauración y manejar fallos de conexión durante la transferencia (p. ej., reintentos).	CUC 09	Media	Aprobado	Alta
RQF -019	Consultar historial de ventas	El sistema debe mostrar el historial de ventas ordenado (más recientes primero) con datos mínimos por venta	CUC 10	Media	Aprobado	Alta
RQF -020	Filtros, búsqueda y detalle de venta	El sistema debe permitir filtrar por rangos (fechas/montos), buscar por número de venta y abrir el detalle de una venta con productos vendidos y totales.	CUC 10	Media	Aprobado	Alta
RQF -021	Detección de inventario crítico	El sistema debe detectar productos por debajo del stock mínimo y mostrarlos en un panel de alertas ordenadas por prioridad.	CUC 11	Media	Aprobado	Media

RQF-022	Notificaciones de alertas	El sistema debe emitir notificaciones dentro de la app y en el panel de notificaciones del dispositivo cuando se alcance el mínimo configurado.	CUC 11	Alta	Aprobado	Alta
RQF-023	Eliminar producto	El sistema debe permitir eliminar un producto (marcarlo como no disponible), evitando que se use en nuevas ventas y ocultándolo del listado principal.	CUC 12	Alta	Aprobado	Alta
RQF-024	Confirmación de baja y sincronización	Antes de eliminar, el sistema debe mostrar una confirmación (con opción Cancelar); si se confirma, debe sincronizar el cambio y mostrar "Producto dado de baja exitosamente"	CUC 12	Alta	Aprobado	Alta

3.2 Requisitos de rendimiento

- RR-001 Tiempo de respuesta: las consultas de inventario deben responder en menos de 0.5 segundos en condiciones normales.

- RR-002 Operaciones críticas: confirmar una venta debe completarse en menos de 0.5 segundos.

3.3 Requisitos tecnológicos

La plataforma de implementación de PaperBoost se definirá durante la fase de diseño basado en lo establecido en la Perspectiva del producto.

- RT-001 Plataforma de ejecución: app móvil para Android.
- RT-002 Arquitectura: El sistema deberá operar bajo una arquitectura cliente-servidor.
- RT-003 Base de datos: El sistema deberá utilizar una base de datos local en el dispositivo para el funcionamiento offline y una base de datos remota para sincronización y persistencia.
- RT-004 integración con hardware: El sistema deberá integrarse con la cámara del dispositivo para permitir la lectura de códigos o capturas de imágenes.

3.4 Requisitos no funcionales

3.4.1 Seguridad

- RNF-S-001 Las credenciales deben viajar cifradas, encriptadas y manejarse de forma segura alineado a RQF-002.
- RNF-S-002 Control de acceso: solo el Administrador puede gestionar inventario/ventas (si tu alcance es un solo rol).

3.4.2 Auditoría / Registro

- RNF-A-001 El sistema debe registrar ventas y cambios relevantes del inventario para consulta posterior (relacionado con historial de ventas y control).

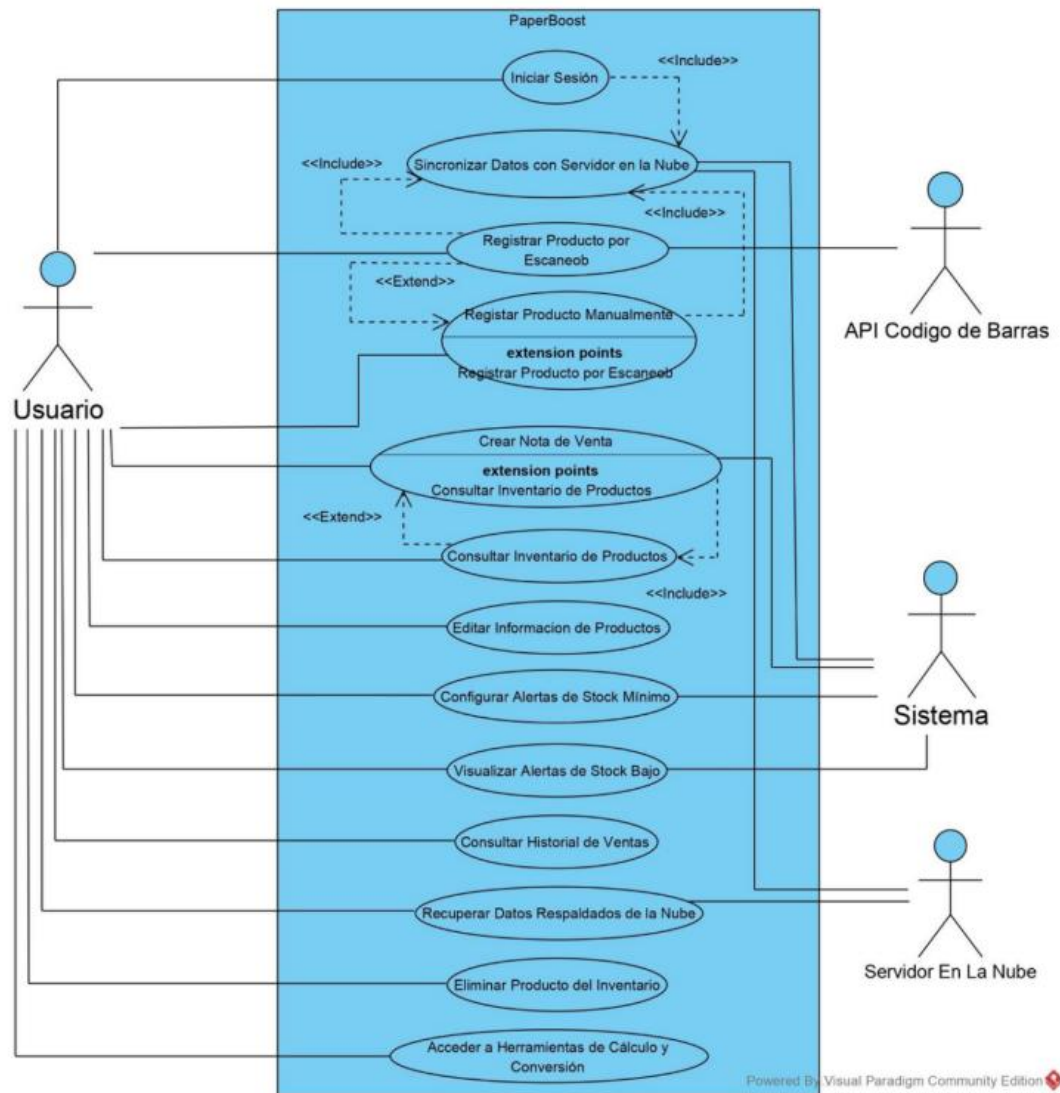
3.4.3 Usabilidad

- RNF-U-001 La interfaz debe ser minimalista y fácil de usar para usuarios con conocimientos informáticos básicos (lo defines en la descripción del proyecto).



4. Detalle de Casos de Uso

4.1. Diagrama de Casos de Uso



4.2. Casos de Uso

ID CUC-01			
Nombre		Autenticación y acceso al sistema	
Actor primario	Administrador (dueño/encargado)	Actor secundario	
Descripción		El administrador podrá sincronizar sus datos en la nube accediendo al sistema de autenticación de PaperBoost ingresando sus credenciales.	
Precondición		Conexión a internet.	
Postcondición		Modal con la información de la cafetería	
Flujo Normal		1. El usuario abre la aplicación 2. El usuario ingresa su correo y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. Si son correctas, el usuario accede al panel principal. 5. La sincronización automática se inicia.	



Flujo Alternativo	A1. El usuario accede al sistema mediante una cuenta perteneciente a otros servicios. A2. Si el usuario ya tenía una sesión activa, el sistema ingresa automáticamente. A3. El usuario puede ingresar como invitado.
Excepción	Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrara un mensaje: "Correo o contraseña incorrecta"
Prioridad	Alta



ID CUC-02	
Nombre	Sincronizar Datos con Servidor en la Nube
Actor primario	Sistema de PaperBoost
Actor secundario	Servidor en la nube
Descripción	Sincronizar automáticamente todos los datos locales con el servidor para respaldar los datos en la nube y acceder desde cualquier dispositivo.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión o ha realizado una operación importante (registrar producto, crear venta, editar producto).
Postcondición	Los datos del usuario están respaldados. El sistema notifica el último tiempo de sincronización exitosa en la configuración.
Flujo Normal	1. La sincronización ocurre automáticamente. 2. El sistema muestra un indicador visual (ej: ícono rotando) mientras se sincroniza. 3. Si es exitosa, el indicador desaparece. 4. La sincronización no bloquea otras operaciones (es asíncrona).



Flujo Alternativo	Si no hay conexión a internet, el sistema almacena los cambios localmente y sincroniza cuando la conexión se restablezca.
Excepción	El sistema notifica al usuario si hay conflictos de datos (cambios en ambos lados) y permite resolver.
Prioridad	CRÍTICA

ID CUC-03			
Nombre		Registro del producto por código de barras	
Actor primario	Administrador (dueño/encargado)	Actor secundario	Cámara del dispositivo - Api de códigos.
Descripción		El sistema permite registrar productos de forma rápida mediante un escaneo para evitar el registro manual y agilizar inventario.	

Precondición	Conexión a internet, permisos de cámara concedidos.
Postcondición	Producto registrado localmente y sincronizado con la nube.
Flujo Normal	1. El usuario selecciona "Registrar producto por escaneo" 2. La cámara se activa. 3. El usuario escanea el producto. 4. El sistema consulta con la Api 5. Se genera una QR virtual. 6. El usuario confirma datos y agrega precios y ubicación (estantería). 7. Sistema registra y sincroniza el producto.
Flujo Alternativo	A1. Si el código válido, pero datos incompletos A2. El usuario decide escanear otro producto y no registrarlo por primera vez.
Excepción	E1. No se encuentra el código para un producto. E2. El sistema no tiene permisos de cámara.



Prioridad	Alta
-----------	------

ID	CUC-04
Nombre	Registrar Producto Manualmente
Actor primario	Usuario
Actor secundario	Sistema
Descripción	Ingresar manualmente los datos de un producto cuando no se tiene su código de barras para poder agregar cualquier producto al inventario de forma flexible.
Precondición	El usuario accede a la opción "Registrar Producto Manualmente". El SKU no debe existir ya en el inventario.
Postcondición	El producto se guarda localmente y se sincroniza con el servidor. El sistema muestra el mensaje: "Producto registrado exitosamente".



Flujo Normal	1. Se abre un formulario con campos requeridos (Nombre, ID/SKU, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Categoría, Ubicación). 2. El usuario puede capturar una foto del producto. 3. Al hacer clic en "Guardar", el sistema valida los datos.
Excepción	Si hay errores de validación (ej. campos requeridos vacíos, SKU repetido), muestra mensajes específicos para cada campo.
Prioridad	Alta

ID CUC-05			
Nombre		Generar nota de venta y actualizar inventario.	
Actor primario	Administrador (dueño/encargado)	Actor secundario	Módulo de inventario.
Descripción		El sistema permite registrar ventas y reducir inventario automáticamente generando comprobantes para control administrativo.	
Precondición		Productos previamente registrados y	



	con stock disponible.
Postcondición	Venta registrada, stock actualizado, comprobante emitido.
Flujo Normal	1. El usuario selecciona "Crear nota de venta". 2. Agrega productos mediante búsqueda. 3. Ingresar cantidad. 4. Sistema calcula el subtotal y total. 5. El usuario confirma la venta. 6. El sistema descuenta el inventario y genera comprobante.
Flujo Alternativo	
Excepción	E1. Stock insuficiente, el sistema mostrara un mensaje de "stock insuficiente", en caso de serlo.
Prioridad	Alta

0963346779



javiscaino@espe.edu.ec

ID	CUC-06
Nombre	Consultar Inventario de Productos
Actor primario	Usuario
Actor secundario	Sistema
Descripción	Visualizar el listado completo de todos los productos registrados en el inventario para conocer qué se tiene disponible, precios, cantidades y ubicaciones.
Precondición	El usuario accede a "Consultar Inventario" desde el menú principal.
Postcondición	Se muestra una lista de todos los productos. Se muestra un contador: "Total de productos: [X]".
Flujo Normal	1. Se muestra la lista con Nombre, ID/SKU, Precio Unitario, Cantidad Disponible, Categoría y Estado del Stock. 2. Los productos con stock bajo/agotado aparecen destacados. 3. El usuario puede filtrar por Categoría, Estado de Stock, y buscar por nombre/SKU. 4. El usuario puede ordenar la lista por Nombre, Precio o Stock.



Flujo Alternativo	El usuario puede hacer clic en cualquier producto para ver detalles completos (descripción, foto, ubicación, fecha de registro).
Excepción	Si la lista es muy larga, implementar paginación o scroll infinito.
Prioridad	Alta

ID CUC-07			
Nombre		Modificar datos de producto existente	
Actor primario	Administrador (dueño/encargado)	Actor secundario	Base de datos local-Servidor
Descripción		El sistema permite corregir o actualizar información registrada en el inventario para mantenerlo actualizado.	
Precondición		Productos previamente registrados.	



Postcondición	Datos actualizados y sincronizados.
Flujo Normal	1. El usuario selecciona el producto que desea editar. 2. Selecciona la opción de "Editar". 3. El usuario modifica los datos permitidos. 4. Guarda los cambios. 5. El sistema actualiza inventario local y en la nube.
Flujo Alternativo	A1. El usuario cancela los cambios antes de guardar.
Excepción	E1. Los datos ingresados son inválidos.
Prioridad	Media-Alta

Campo	Valor
ID	CUC-08
Nombre	Configurar Alertas de Stock Mínimo



Actor primario	Usuario
Actor secundario	Sistema
Descripción	Definir un nivel mínimo de inventario para cada producto para que el sistema notifique automáticamente cuando el stock cae por debajo.
Precondición	El usuario selecciona un producto del inventario y accede a la opción "Configurar Alerta de Stock Mínimo".
Postcondición	La configuración se almacena para el producto y se sincroniza con el servidor.
Flujo Normal	1. El usuario ingresa la "Cantidad Mínima" deseada. 2. El sistema valida que la cantidad sea un número positivo. 3. Al guardar, el sistema genera una alerta cada vez que el stock descienda a esa cantidad o menos.
Flujo Alternativo	El usuario puede editar el valor mínimo en cualquier momento. El usuario puede desactivar la alerta dejando el campo vacío o marcando "Desactivar alerta".
Prioridad	Media



ID		CUC-09	
Nombre		Recuperacion de datos desde la nube	
Actor primario	Administrador (dueño/encargado)	Actor secundario	Servidor de sincronización (Google)
Descripción		Permite al usuario migrar su información completa al cambiar de dispositivo o reinstalar la app.	
Precondición		Usuario registrado, conexión a internet, registro de los datos en la nube previos.	
Postcondición		Datos descargados y restaurados completamente en el nuevo dispositivo.	



Flujo Normal	1. El usuario instala app e inicia sesión. 2. El sistema verifica las credenciales. 3. El sistema descarga el inventario de la nube, así como, categorías, historial y preferencias. 4. Muestra mensaje de éxito.
Flujo Alternativo	A1. El usuario sube sus datos desde un archivo manualmente.
Excepción	E1. Fallo de conexión durante la transferencia.
Prioridad	Alta

Campo	Valor
ID	CUC-10
Nombre	Consultar Historial de Ventas
Actor primario	Usuario
Actor secundario	Sistema



Descripción	Acceder al registro histórico de todas las notas de venta realizadas para analizar transacciones, verificar ingresos y realizar auditorías.
Precondición	El usuario accede a "Historial de Ventas" desde el menú principal.
Postcondición	Se muestra una lista de todas las notas de venta registradas (más recientes primero).
Flujo Normal	1. Cada entrada muestra: Número de Venta, Fecha y Hora, Monto Total, Cantidad de Productos Vendidos y Estado. 2. El usuario puede filtrar por Rango de Fechas, Rango de Montos, Mes/Año específico o buscar por número de venta. 3. El sistema muestra estadísticas generales (Total de Ventas, Transacciones, Venta Promedio, etc.).
Flujo Alternativo	El usuario puede hacer clic en una venta para ver detalles completos de productos vendidos, descuento aplicado y Total Final. El usuario puede exportar el historial en formato CSV o PDF.
Excepción	Si el historial es muy extenso, implementar paginación.
Prioridad	Media

ID

CUC-11



Nombre		Panel de alertas de inventario crítico.	
Actor primario	Motor de notificaciones del sistema	Actor secundario	Administrador (dueño/encargado)
Descripción		Permite visualizar productos con bajo stock para prevenir faltantes y mantener control en el negocio.	
Precondición		Productos con stock mínimo configurado, acceso a las notificaciones concedido.	
Postcondición		El sistema emite una notificación dentro de la app así como el dispositivo.	
Flujo Normal		1. El usuario abre sección "Alertas". 2. El sistema lista productos por prioridad. 3. El usuario revisa los detalles de la alerta y puede marcarlas como resueltas.	
Flujo Alternativo		A1. El sistema emite la notificación automáticamente mediante el panel de notificaciones del dispositivo.	



	-El usuario borra o accede al sistema mediante la notificación.
Excepción	E1. El sistema no tiene configurado las notificaciones.
Prioridad	Media - Alta

Campo	Valor
ID	CUC-12
Nombre	Eliminar Producto del Inventario
Actor primario	Usuario
Actor secundario	Sistema
Descripción	Dar de baja un producto del inventario para que no aparezca en futuras ventas (aunque mantenga su historial).



Precondición	El usuario selecciona un producto del inventario y hace clic en "Eliminar".
Postcondición	El producto se marca como "Inactivo" en la BD , desaparece del listado principal y no se puede usar en nuevas notas de venta.
Flujo Normal	1. El sistema muestra una ventana de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas eliminar [Nombre del Producto]?". 2. El usuario selecciona "Eliminar". 3. El sistema sincroniza el cambio con el servidor y muestra un mensaje: "Producto dado de baja exitosamente".
Flujo Alternativo	Se advierte al usuario que el producto no aparecerá en futuros registros de venta. El producto sigue siendo visible en el historial de ventas pasadas. Opcionalmente, el usuario puede reactivar un producto desde una sección "Productos Inactivos".
Excepción	Si el usuario selecciona "Cancelar", se cierra la ventana sin cambios.
Prioridad	Baja



5. Atributos del Sistema

5.1. Seguridad

El acceso al sistema deberá estar restringido únicamente al Administrador autenticado.

Solo el Administrador podrá:

- Registrar productos.
- Editar o eliminar productos.
- Confirmar ventas.
- Configurar alertas de stock.
- Consultar historial de ventas.

Por su lado el sistema deberá proteger las credenciales del usuario mediante mecanismos de cifrado teniendo en cuenta el RQF-002.

La sesión del usuario deberá expirar automáticamente después de un periodo de inactividad.

5.2. Auditoría

Las operaciones del sistema deberán ser registradas.

Se deberán registrar al menos las siguientes acciones:

- Creación de productos.
- Edición de productos.
- Eliminación o baja de productos.
- Confirmación de ventas.
- Cambios en configuración de stock mínimo.

Los registros deberán almacenar:

- Fecha y hora.
- Tipo de operación.
- Identificador del producto o venta.
- Identificador de usuario o cliente.

Los registros no podrán ser accedidos ni eliminados manualmente por el usuario común.



5.3. Carga inicial de datos.

El administrador será responsable de la carga inicial del sistema, mediante:

- Registro manual de productos.
- Registro por escaneo de código de barras.
- Restauración automática desde la nube.

El sistema deberá permitir la importación inicial de inventario cuando se inicie sesión en un nuevo dispositivo.

6. Apéndice A

Los datos del sistema esenciales son los siguientes:

Usuarios:

- Identificador único de usuario
- Nombre del administrador
- Correo electrónico
- Contraseña cifrada.
- Fecha de creación de cuenta.
- Estado de la cuenta.

Productos:

- Id único de producto
- SKU o código interno.
- Código de barras o QR.
- Precio unitario.
- Categoría.
- Cantidad disponible (Stock)
- Estado (activo/dado de baja)
- Fecha de creación
- Fecha de última actualización.

Ventas:

- Identificador único de venta.
- Fecha y hora.
- Lista de productos vendidos.
- Cantidad de producto.
- Precio unitario.



- Subtotal.
- Total.
- Método de pago.

